

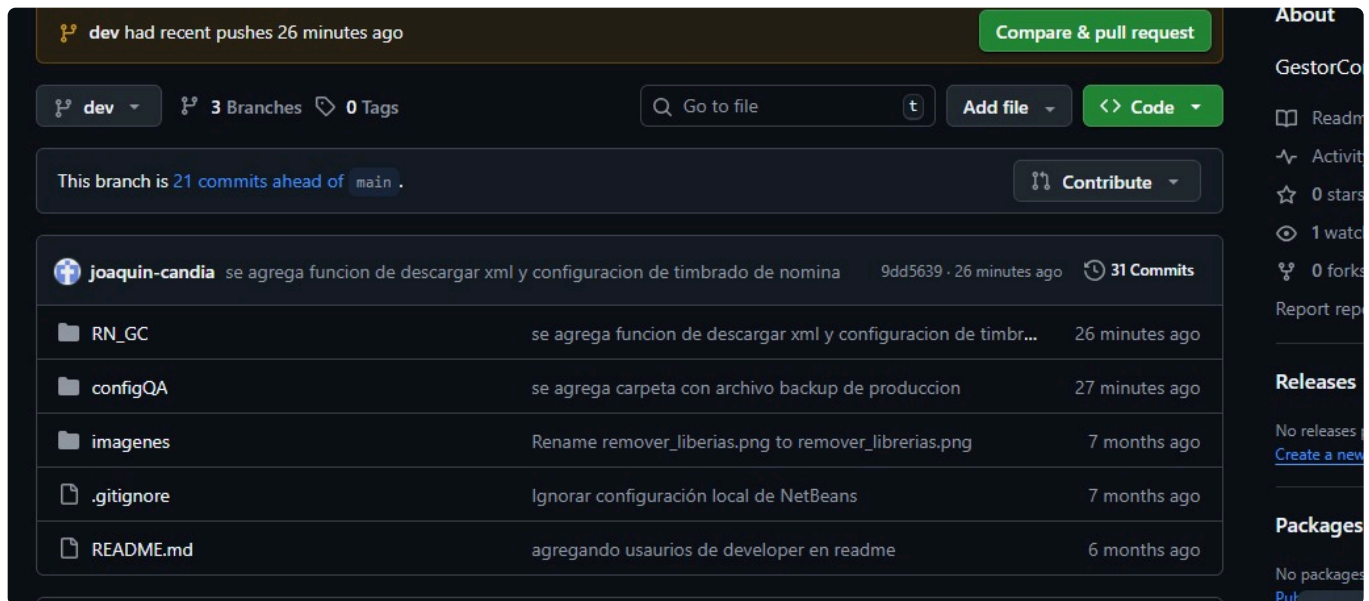
PDF

Optimización de Rendimiento – GlassFish 5

Este documento describe las recomendaciones de configuración para mejorar el rendimiento de un servidor GlassFish 5, basadas en la revisión del archivo `domain.xml`.

Nota sobre almacenamiento de archivos de respaldo (Backup)

Se establece que los archivos de respaldo (backup) deberán almacenarse dentro del repositorio, específicamente en la carpeta `configQA`, con el objetivo de contar con una copia de seguridad accesible ante cualquier eventualidad o emergencia.



Estos archivos permitirán restaurar configuraciones críticas de forma rápida en caso de errores, fallas en el entorno o incidentes no previstos durante las pruebas.

1. Ajuste de Memoria JVM (CRÍTICO)

Problema

La JVM está configurada con solo 512 MB, lo cual es insuficiente para aplicaciones con:

- JSF / PrimeFaces
- JPA
- CDI
- EJB
- MySQL

Configuración actual:

```
<jvm-options>-Xmx512m</jvm-options>
```

Recomendación

Actualizar la configuración JVM dentro de `<java-config>`:

```
<jvm-options>-Xms2g</jvm-options>
<jvm-options>-Xmx4g</jvm-options>
<jvm-options>-XX:+UseG1GC</jvm-options>
<jvm-options>-XX:MaxGCPauseMillis=200</jvm-options>
<jvm-options>-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=45</jvm-options>
```

Si el servidor tiene solo 4 GB de RAM, usar `-Xmx2g`.

2. Configuración de JDBC Connection Pool (MySQL)

Problema

Los pools JDBC no tienen tamaño definido, lo que provoca:

- Creación/destrucción constante de conexiones
- Latencia alta
- Bloqueos bajo carga

Recomendación

Configurar explícitamente los pools MySQL:

```
<jdbc-connection-pool
  datasource-classname="com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource"
  name="mysql_rn_gc_db_prod_rngcusrpPool"
  res-type="javax.sql.DataSource"
  steady-pool-size="10"
  max-pool-size="50"
```

```
pool-resize-quantity="5"  
idle-timeout-in-seconds="300"  
is-connection-validation-required="false">
```

Aplicar lo mismo para el pool de QA.

3. Configuración del HTTP Thread Pool

Problema

El `http-thread-pool` no tiene límites definidos y usa valores por defecto bajos.

Configuración actual:

```
<thread-pool name="http-thread-pool"></thread-pool>
```

Recomendación

Definir explícitamente los límites:

```
<thread-pool  
  name="http-thread-pool"  
  max-thread-pool-size="200"  
  min-thread-pool-size="50"  
  max-queue-size="4096"/>
```

Especialmente importante con múltiples usuarios concurrentes.

4. Activar File Cache (Recursos Estáticos)

Problema

El `file-cache` está deshabilitado, afectando la carga de:

- CSS
- JavaScript
- Imágenes
- Recursos de PrimeFaces

Configuración actual:

```
<file-cache></file-cache>
```

Recomendación

Activar el file cache:

```
<file-cache
  enabled="true"
  max-age-seconds="3600"
  max-files-count="10000"
  max-cache-size-bytes="52428800"/>
```

5. Modo Producción para JSF

Problema

Si JSF no está en modo producción:

- Se evalúan expresiones innecesarias
- Se recalculan vistas
- Aumenta el tiempo de renderizado

Recomendación

En `web.xml` de la aplicación:

```
<context-param>
  <param-name>javax.faces.PROJECT_STAGE</param-name>
  <param-value>Production</param-value>
</context-param>
```

6. Reducción de Logs en Producción

Problema

El nivel de logs por defecto (`INFO`) genera:

- Uso extra de CPU
- I/O innecesario
- Latencia en peticiones

Recomendación

En la consola de administración:

```
Configurations → server-config → Logger Settings
```

Configurar:

- Root: `WARNING`
- javax.enterprise: `WARNING`
- org.glassfish: `WARNING`

7. Resumen de Recomendaciones

Área	Acción recomendada
JVM	Aumentar a 2-4 GB + G1GC
JDBC Pools	Definir tamaños y timeouts
HTTP Threads	Configurar hasta 200 threads
File Cache	Activar cache de recursos estáticos
JSF	Usar modo Production
MySQL Driver	Actualizar a Connector/J moderno
Logs	Reducir a nivel WARNING

8. Recomendación Final

Programar un reinicio periódico del dominio para evitar degradación por uso prolongado:

```
asadmin restart-domain domain1
```

^^